Hvem rommer mest?

Tolv kjente gjenstander. Grupper på 3–4 elever gjetter først rekkefølgen fra størst til minst volum. Så regner de ut og ser hvor godt de gjettet. Varighet: 30 minutter.

Slik gjør dere

1. Skriv ut side 2–3 til hver gruppe og klipp ut kortene.
2. **Gjett:** Legg kortene i rekkefølge fra størst til minst volum uten å regne. Skriv ned rekkefølgen.
3. **Regn:** Fordel kortene i gruppen og regn ut volumet av hver gjenstand. Skriv svaret på baksiden.
4. **Sammenlign:** Legg kortene i riktig rekkefølge. Hvor mange plasser bommet dere med til sammen?

Formler

Sylinder: $\pi \cdot r^2 \cdot h$ · Kjegle: $\pi \cdot r^2 \cdot h : 3$ · Kule: $4 \cdot \pi \cdot r^3 : 3$ · Prisme: $G \cdot h$

Til læreren: volumene, fra størst til minst

1. G Trafikkjegle ≈ **10 603 cm³** (10,6 L)
2. J Skoeske ≈ **7920 cm³** (7,9 L)
3. I Basketball ≈ **7238 cm³** (7,2 L)
4. F Fotball ≈ **5575 cm³** (5,6 L)
5. H Oppbevaringsboks ≈ **4712 cm³** (4,7 L)
6. L Kakeboks ≈ **3619 cm³** (3,6 L)
7. D Melkekartong ≈ **980 cm³**
8. E Vannglass ≈ **503 cm³**
9. A Brusboks ≈ **393 cm³**
10. B Tennisball ≈ **151 cm³**
11. K Sjokoladeeske ≈ **140 cm³**
12. C Iskremkjeks ≈ **72 cm³**

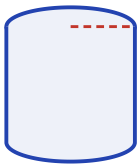
Snakk om: Hvorfor er det så lett å undervurdere volumet av en ball? (Radius opphøyd i tredje gjør at volumet vokser raskt.)

Hvem rommer mest?

✂ Klipp langs de stiplede linjene

SYLINDER

A

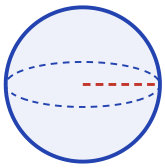


Brusboks

r = 3,3 cm, h = 11,5 cm

KULE

B

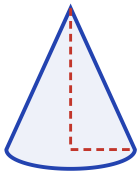


Tennisball

r = 3,3 cm

KJEGLE

C

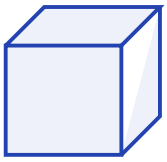


Iskremkjeks

r = 2,5 cm, h = 11 cm

RETT PRISME

D



Melkekartong

7 × 7 × 20 cm

SYLINDER

E

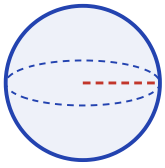


Vannglass

r = 4 cm, h = 10 cm

KULE

F



Fotball

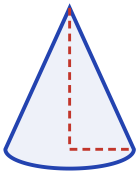
r = 11 cm

Hvem rommer mest?

✂ Klipp langs de stiplede linjene

KJEGLE

G

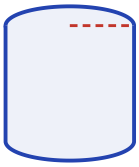


Trafikkjegle

r = 15 cm, h = 45 cm

SYLINDER

H

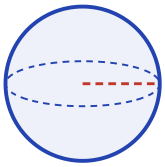


Oppbevaringsboks

r = 10 cm, h = 15 cm

KULE

I

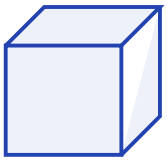


Basketball

r = 12 cm

RETT PRISME

J

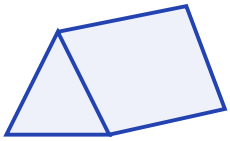


Skoeske

33 × 20 × 12 cm

TREKANTPRISME

K

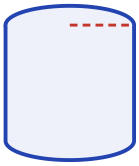


Sjokoladeeske

trekant: g = 4 cm, h = 3,5 cm, lengde 20 cm

SYLINDER

L



Kakeboks

r = 12 cm, h = 8 cm